

건국대 공동연구 미팅 발표 대본

현재 진행상황을 공유하고 공동연구 연결을 논의하는 버전

먼저, 내 연구주제를 한 문장으로 이해하기

버스들이 충전기를 기다리다가 예정된 출발시간을 놓칠 수 있다. 이때 충전기 수, 충전 순서 또는 운행 방법을 바꾸면 늦는 일을 줄일 수 있는지 시뮬레이션으로 비교하고 싶다.

버스 한 대를 예로 들면

버스 A가 오전 10시에 앞 운행을 마치고 차고지에 돌아왔다고 생각한다.

다음 운행 출발은 10시 30분이고, 다음 운행에 필요한 충전에는 20분이 걸린다.

그런데 충전기 한 대를 다른 버스가 10시 20분까지 사용하고 있다면 버스 A는 10시 20분부터 충전한다. 충전은 10시 40분에 끝나므로 다음 운행이 10분 늦어진다.

같은 버스가 그 뒤 운행도 계속 맡는다면 이 10분이 다음 운행들에도 이어질 수 있다. 내가 보고 싶은 현상은 바로 이 부분이다.

현재 아는 것과 아직 모르는 것

현재 아는 것	아직 정하지 못한 것
충전 대기가 출발 지연을 만들고, 같은 차량의 뒤 운행에도 영향을 줄 수 있다는 문제를 보고 싶다.	사용할 노선과 기간, 배터리 계산 방법, 시뮬레이션 범위, 충전 알고리즘 형태와 최종 연구 기여

이번 건국대 미팅의 목적은 현재까지 정리한 내용을 공유하고, 택시와 전기버스 연구를 DTUMOS에서 어떻게 연결할지 함께 정하는 것이다.

발표 대본 1: 시작과 연구 방향

1장. 전기버스 충전 운영 연구 진행 공유

안녕하세요. 전기버스 충전 운영 연구를 진행하고 있는 김주원입니다.

현재 연구 결과가 나온 단계는 아니고, 개인미팅을 통해 연구 문제와 첫 구현 방향을 정리했습니다.

오늘은 현재까지 정리한 내용을 공유하고, 건대에서 진행 중인 DTUMOS 택시 연구와 제 전기버스 연구를 어떻게 연결하면 좋을지 같이 논의하고 싶습니다.

데이터, 시뮬레이션과 알고리즘은 아직 확정하지 않았습니다. 현재 상태를 공유하고 공동연구의 역할과 첫 실험 범위를 정하는 데 초점을 두었습니다.

2장. 현재 정리한 연구 방향

제가 생각하고 있는 상황은 전기버스가 앞 운행을 마치고 다음 운행을 시작하기 전까지 충전하는 경우입니다.

버스가 한 대이고 충전기가 충분하면 큰 문제가 없을 수 있습니다. 하지만 여러 버스가 충전기를 같이 사용하면 충전기를 기다리는 버스가 생길 수 있습니다.

이 대기가 길어져서 다음 출발시간까지 필요한 충전을 마치지 못하면 버스가 늦게 출발합니다. 같은 차량이 뒤 운행도 계속 맡는다면 한 번의 지연이 이후 운행까지 이어질 수 있습니다.

그래서 현재 생각한 연구 질문은 충전기가 부족해 출발 지연이 생길 때, 충전시설과 충전 방법 또는 운영 방법을 어떻게 정해야 운행 피해를 줄일 수 있는가입니다.

연구 목적도 아직 초안입니다. 정해진 운행을 최대한 지키면서 필요한 충전시설 규모와 운영 방법을 비교하는 것으로 생각하고 있습니다. 공동논문에서 제가 어떤 범위부터 맡는 것이 좋을지 함께 논의하고 싶습니다.

이 발표의 핵심: 제가 정리한 전기버스 문제와 구현 계획을 공유하고, 건대의 택시 연구와 연결 지점을 정합니다.

발표 대본 2: 현재 상태와 첫 계획

3장. 현재 진행 상태

현재 완료한 것은 연구 방향과 연구 질문의 초안을 정리한 정도입니다.

데이터는 GTFS와 BIS를 함께 사용하면 좋겠다고 생각했지만, 실제로 사용할 노선과 기간은 아직 정하지 못했습니다. 두 자료를 어떤 기준으로 연결할지도 확인이 필요합니다.

시뮬레이션은 노선 하나와 소수 버스로 작은 예제를 만들겠다는 범위만 계획했습니다. 실제 서울시 데이터를 넣어서 결과를 만든 상태는 아닙니다.

알고리즘도 아직 정하지 않았습니다. 도착한 순서대로 바로 충전하는 방법과 다음 출발시간이 가까운 버스를 먼저 충전하는 방법을 비교 후보로 생각하고 있을 뿐입니다.

지금은 DTUMOS Energy에 연구계획을 문서로 남기고, 기존 DTUMOS 구조와 시험 코드를 확인하면서 어떤 부분을 옮겨야 하는지 보고 있습니다. 기존 시험 코드가 있지만 이것을 실제 연구 결과라고 말할 단계는 아닙니다.

4장. 첫 번째 연구 사이클 계획

제가 생각한 첫 번째 연구 사이클은 다음과 같습니다.

먼저 GTFS와 BIS에서 사용할 노선 하나를 고릅니다. 그다음 버스 세 대 정도와 공유 충전기 한 대를 사용하는 작은 시뮬레이션을 만듭니다.

가장 단순한 기준으로는 버스가 차고지에 도착하면 바로 충전하는 방법을 사용하려고 합니다. 이후에는 다음 출발시간이 가까운 버스를 먼저 충전하는 방법과 비교해 보려고 합니다.

그 결과에서 대기시간과 출발 지연이 왜 생겼는지, 어떤 조건에서 줄어드는지 확인한 다음 다시 선행연구와 연구 질문을 검토하려고 합니다.

다만 이 계획도 아직 확정된 방법론은 아닙니다. 데이터 범위, 배터리 사용량을 어느 정도 현실적으로 만들지, 단순 규칙부터 시작할지를 건대의 택시 연구 구조와 공통 데이터 범위를 고려해 함께 정하고 싶습니다.

아직 정하지 못한 부분은 숨기지 않고, 공동연구에서 함께 결정할 항목으로 제시합니다.

발표 대본 3: 공동연구 논의와 예상 답변

5장. 공동연구에서 논의할 내용

마지막으로 공동연구에서 같이 정하고 싶은 내용은 크게 네 가지입니다.

첫 번째는 연구 연결입니다. 건대에서 진행 중인 택시 시뮬레이션과 제 전기버스 시뮬레이션이 DTUMOS의 어떤 구조와 평가 기준을 함께 사용할 수 있는지 논의하고 싶습니다.

두 번째는 데이터입니다. 서울시 네트워크와 분석 시간 범위를 함께 맞출 수 있는지, 전기버스 쪽에서 GTFS와 BIS를 어디까지 사용할지 정하고 싶습니다.

세 번째는 구현과 비교 방법입니다. 먼저 노선 하나와 버스 세 대 정도의 작은 예제를 만든 뒤 DTUMOS에 연결하는 순서가 적절한지, 도착 즉시 충전 같은 단순한 방법부터 비교해도 되는지 논의하고 싶습니다.

마지막은 공동논문 범위입니다. 택시와 전기버스를 함께 보면서 답할 중심 질문이 무엇인지, 그 안에서 제가 먼저 만들어야 할 전기버스 결과물이 무엇인지 정하고 싶습니다.

오늘 논의를 바탕으로 공동연구의 역할과 첫 실험 범위를 정리하겠습니다. 감사합니다.

질문받았을 때 짧게 답하기

질문	짧은 답변
그래서 정확히 무엇을 연구하나요?	충전기를 기다리느라 버스가 늦는 상황을 만들고, 어떤 선택이 그 지연을 줄이는지 비교하고 싶습니다.
왜 DTUMOS를 사용하나요?	한 번의 충전 지연이 같은 차량의 다음 운행까지 어떻게 이어지는지 시간 흐름으로 보고 싶기 때문입니다.
알고리즘은 무엇인가요?	아직 정하지 않았습니다. 먼저 단순한 충전 규칙을 기준으로 만들고 최적화가 필요한 지점을 찾으려 합니다.
건대 연구와 어떻게 연결되나요?	같은 DTUMOS 기반에서 택시와 버스의 운영 제약을 비교하고, 공통 구조나 평가 기준을 사용할 수 있는지 논의하려 합니다.
연구의 기여는 무엇인가요?	공동논문의 기여는 아직 합의 전입니다. 저는 먼저 전기버스 충전 대기과 출발 지연을 재현하고 운영 대안을 비교하는 부분을 만들려고 합니다.
왜 GTFS와 BIS를 같이 쓰나요?	GTFS는 예정된 운행을 보여주고 BIS는 실제 이동을 보여줍니다. 예정과 실제의 차이를 함께 반영할 수 있는지 확인하려 합니다.